

Bodybuilding gehört zu den beliebtesten Fitnesssportarten. Allein in Deutschland trainieren über 8 Mio. Begeisterte aller Altersklassen. Dem leistungsorientierten Bodybuilding gehen dabei ca. 10 % der Trainierenden nach. Im Wettkampf ist Bodybuilding eine Präsentationssportart mit Einteilung in verschiedene Alters- und Gewichtsklassen. Insbesondere in den osteuropäischen und asiatischen Ländern hat diese Sportart viele neue Anhänger. Auch die neu etablierten Fitnessklassen erfreuen sich neben dem klassischen Bodybuilding sehr großer Beliebtheit. Der Weltverband, die International Federation of Bodybuilders (IFBB) wurde 1946 in Montreal gegründet. Sie ist in 189 Ländern vertreten und von über 90 nationalen olympischen Komitees anerkannt. In Deutschland wird die IFBB durch den Deutschen Bodybuilding und Fitness-Verband (DBFV e. V.) vertreten. Die IFBB ist Mitglied der SPORTACCORD (bis 2009 GAISF/AGFIS) und bei den World Games vertreten.

Bodybuilding kann bis ins hohe Alter betrieben werden. Trainiert wird zumeist in kommerziellen Fitnessstudios, weniger in Vereinen. 2013 waren in Deutschland 8,55 Mio. Mitglieder in Fitnessstudios angemeldet, während in Fußballvereinen 6,82 Mio. Mitglieder gemeldet sind (DSSV 2014). Die positiven Effekte des gezielten Bodybuildings sind vielfach belegt und das Risiko von Verletzungen gering.

37.1 Charakteristik der Sportart

Grundlage des Bodybuildings bildet das **Krafttraining**. Ziel ist hierbei die Ausbildung eines muskulösen, proportionierten Körpers mit hoher Plastizität durch einen möglichst geringen Körperfettanteil. Bodybuilding ist im Wettkampf eine Präsentationssportart. Es erfolgt eine Einteilung in verschiedene Alters-, Gewichts- und Leistungsklassen. Gewertet

werden vier verschiedene Runden. Dem Line-up folgen die Pflichtposen bzw. direkte Vergleiche in den sieben Pflichtposen, danach die Posing-Kür und das Finale. Im Profibereich erfolgt keine Gewichtseinteilung. Man unterscheidet Männer, Frauen und Paare sowie die Bodybuilding- und die Fitnessklassen, in denen die Kür höher bewertet wird. Neben dem Krafttraining ist insbesondere eine gezielte **Ernährung** für den Erfolg entscheidend. In einer **speziellen Diät** wird das Unterhautfettgewebe maximal reduziert, damit die Muskulatur möglichst plastisch definiert erscheint. Bei der Bühnenpräsentation sind neben der **Muskelmasse** insbesondere die **Symmetrie** und die **Proportionen** wichtig. Dies kann jedoch nur begrenzt trainiert werden und die genetischen Anlagen spielen hier eine nicht unerhebliche Rolle. Im Wettkampf wird in den Bodyklassen eine Posinghose bzw. ein Posingbikini getragen, während in den Fitnessklassen Badeshorts bzw. Bikinis getragen werden. Der Körper ist rasiert, es wird Bräunungscreme und anschließend etwas Öl auf die Haut aufgetragen (> Abb. 37.1).

Das **Muskeltraining** wird mit Kurz- und Langhanteln sowie an verschiedenen Trainingsmaschinen durchgeführt. Das klassische Gewichtstraining mit freien Hanteln bildet nach wie vor die Grundlage. Trainiert werden die jeweiligen Muskelgruppen in verschiedenen Übungen, die sich aus Sätzen mit 1–15 Wiederholungen zusammensetzen. Je nach Trainingshäufigkeit wird ein Zirkeltraining oder ein Splittraining mit Aufteilung der einzelnen Muskelgruppen auf verschiedene Tage trainiert. Dies geschieht in Form von Antagonistentraining oder Aufteilung in beugende und streckende Muskelgruppen.

Ausrüstung

Spezielle Ausrüstung wie in vielen anderen Sportarten ist nicht erforderlich. Funktionelle Bekleidung

und geeignetes Schuhwerk sind sinnvoll. Die Trainingsmaschinen sind inzwischen ausgereift und lassen sich in der Regel optimal auf den einzelnen Sportler einstellen. Das Freihanteltraining sollte auf speziellen Flächen erfolgen und bedarf im Maximalbereich der Hilfestellung durch Trainingspartner. Bei höheren Gewichten haben sich verschiedene Bandagen und auch der Gewichthebergürtel bewährt.

37.2 Häufigste Verletzungen und Überlastungserscheinungen

Grundlegend sollten keine höhergradigen Achsdeformitäten vorliegen, internistisch insbesondere im Alter die Belastungsfähigkeit gegeben sein und keine schwerwiegenden neurologischen Störungen wie

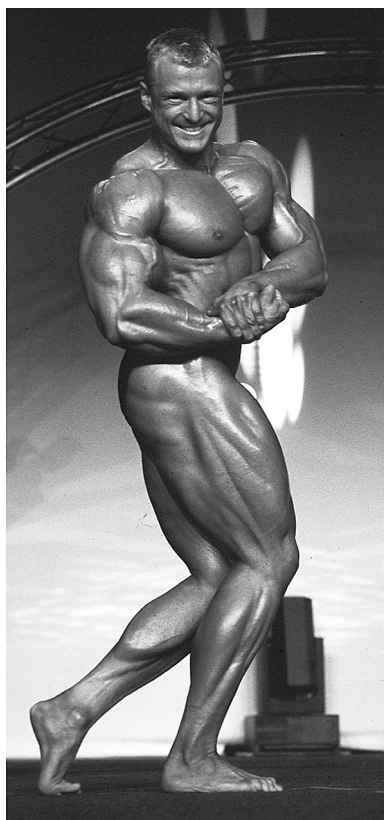


Abb. 37.1 Präsentation im Wettkampf: Matthias Herzog in seitlicher Brustpose.

Epilepsie bestehen. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist Bodybuilding auch bis ins hohe Alter möglich. Auch das Training mit Kindern und Jugendlichen ist mit abgestimmten Trainingsplänen möglich und sinnvoll. Ein Maximalkrafttraining hingegen sollte aber erst ab einem Alter von 15–16 Jahren erfolgen.

Bodybuilding gehört zu den **verletzungsarmen Sportarten**. In der Sportverletzungsstatistik von Steinbrück (1999) macht Bodybuilding 0,5% aller Verletzungen aus. Risser (1990) gibt für das Krafttraining eine Inzidenz von 0,082 Verletzungen pro Person und Jahr an. Verletzungen im Wettkampf kommen im Bodybuilding in der Regel nicht vor.

Bei den Verletzungen und Überlastungsschäden im Bodybuilding stehen die **Schulter** und der **Ellenbogen** im Vordergrund. Zwei Drittel aller Schäden liegen im Bereich der **Sehnen und Muskeln**, knöcherne Verletzungen sind die Ausnahme. Die chronischen **Überlastungsschäden** durch rezidivierende Mikrotraumen sind dabei häufiger als akute Sportverletzungen. Anhand von 600 Kraftsportverletzungen ergeben sich folgende Aspekte (Ritsch 2005): Die häufigsten Diagnosen sind die Rotatorenmanschettenentendopathie, die laterale Epikondylitis und das femoropatellare Schmerzsyndrom (> Tab. 37.1). **Bodybuildingspezifische Verletzungen** und Überlastungsschäden sind die Ruptur des M. pectoralis major und die Osteolyse der lateralen Klavikula.

Tab. 37.1 Die häufigsten Verletzungen beim Bodybuilding

Verletzungsart	n	Häufigkeit, in %
Rotatorenmanschettenentendopathie	69	11,5
Epicondylitis radialis humeri	42	7,0
Femoropatellares Schmerzsyndrom	36	6,0
Patellaspitzensyndrom	27	4,5
Trizepstendinose	26	4,3
AC-Gelenkreizung	24	4,0
Instabilitäts-Impingement	23	3,8
muskuläres LWS-Syndrom	21	3,5
Ruptur des M. pectoralis major	17	2,8
Quadrizeps-Insertionstendinose	16	2,7
distale Bizepssehnentendinose	16	2,7
Osteolyse der lateralen Klavikula	15	2,5

Im Bodybuilding sind Zerrungen sowie Muskel- und Sehnenrisse der oberen Extremität die häufigsten Verletzungen. Bei den typischen Überlastungsschäden stehen Insertionstendopathien am Ellenbogen und der Patella sowie das Impingement-Syndrom an der Schulter und die Reizung des Schultergelenks an erster Stelle.

Für die **Diagnostik** ist insbesondere der klinische Befund wichtig. Das genaue Hinschauen und die spezifische Anamnese sind gerade bei Muskel- und Sehnenverletzungen von großer Bedeutung. Bei den überwiegenden Weichteilverletzungen sollte immer auch eine sonografische Untersuchung erfolgen, da die Schwere der Verletzung klinisch verkannt werden kann. Die Sonografie kann der MRT manchmal sogar überlegen sein, da die dynamische Untersuchung in Dehnung der verletzten Struktur das tatsächliche Ausmaß besser zeigt. Zudem kostet eine MRT in der Regel wertvolle Zeit, wodurch die primäre operative Versorgung unnötig verzögert wird. Die meisten Verletzungen und Überlastungsschäden bereiten in der erfahrenen orthopädischen Diagnostik kaum Schwierigkeiten.

In der **Therapie** finden die allgemeinen Behandlungsschemata Anwendung. Eine Trainingspause ist in aller Regel nicht notwendig, da durch entsprechende **Trainingsumstellungen** um die meisten Verletzungen herum trainiert werden kann. Die Insertionstendinosen sprechen auf Änderungen der Gelenkstellungen und der Griffweite gut an. So lassen sich auch die häufigen Rezidive verhindern. Die subakromialen Syndrome bedürfen ebenfalls einer Trainingsumstellung. Die auslösenden Übungen wie Nackendrücken hinter dem Kopf und Latissimusziehen hinter dem Kopf sollten generell immer vor dem Kopf ausgeführt werden. Durch die im Kraftsport häufige Verstärkung des Ungleichgewichts der Außenrotatoren und der skapulothorakalen Muskulatur zu den Innenrotatoren am Schultergürtel haben sich auch spezielle Übungen zum Training der Außenrotatoren und der skapulothorakalen Muskulatur bewährt.

Die wichtigste Therapie neben den bekannten Therapiestandards stellt die gezielte Trainingsumstellung dar.

Die häufigsten Muskelverletzungen sind neben den Zerrungen **Rupturen des M. pectoralis major**. Diese entstehen fast immer beim Bankdrücken. Als kli-

nisches Zeichen ist die Unterbrechung der lateralen M.-pectoralis-Kontur beweisend für eine relevante Ruptur. Im Gegensatz zur Literatur (Aarimaa et al. 2004, Provencher et al. 2010) sind die meisten Rupturen nicht komplett und betreffen eher den myotendinösen Übergang als die knöcherne Insertion (Ritsch 2010). Die Therapie ist in der Regel frühzeitig operativ. Sekundäre Rekonstruktionen haben deutlich schlechtere Aussichten. Durch Augmentationen mit Semi- oder Gracilis-Sehnen haben sich die Ergebnisse hier allerdings deutlich verbessert. Die konservative Therapie führt immer zu einem unbefriedigenden Resultat.

Sehnenrupturen betreffen außerdem die **Rotatorenmanschette**, die **lange Bizepssehne**, die **distale Bizepssehne**, den **Trizeps** (Sollender et al. 1998), den **Quadrizeps** und die **Patellarsehne**. Die Ruptur der Trizepssehne ist ebenfalls eine kraftsporttypische Verletzung (> Abb. 37.2, s. Farbtafeln). Auch diese Muskel- und Sehnenrisse bedürfen in der Regel der operativen Therapie. Der Riss der langen Bizepssehne kann rekonstruiert werden, hinterlässt aber in der Regel kein relevantes Kraftdefizit.

Bei Muskel- und Sehnenrisen sollte eine frühzeitige operative Rekonstruktion möglichst innerhalb von 10 Tagen erfolgen.

Die **atraumatische Osteolyse der lateralen Klavikula** stellt auch eine für die Sportart typische Verletzung dar (> Abb. 37.3). Durch Überlastung des Akromioklavikulargelenks kommt es zu Reizungen, in deren Folge eine Osteolyse der lateralen Klavikula möglich ist (Auge und Fischer 1998). Ursächlich



Abb. 37.3 Osteolyse der lateralen Klavikula (Röntgenaufnahme).

scheint hier ebenfalls das Bankdrücken zu sein. Wenn die Therapie mit intraartikulären Kortisoninfiltrationen ausgeschöpft ist, kann nur die operative Resektion der lateralen Klavikula Beschwerdefreiheit verschaffen.

Bei korrekter Übungsausführung und angepasster Belastung ist im Bodybuilding selbst als Hochleistungssport kaum mit Verletzungen zu rechnen.

LITERATUR

- Aarimaa V et al. (2004). Rupture of the pectoralis major muscle. *Am J Sports Med* 32: 1256–1262.
- Augé WK, Fischer RA (1998). Arthroscopic distal clavicle resection for isolated atraumatic osteolysis in weight lifters. *Am J Sports Med* 26: 189–192.
- DSSV (2014). Eckdaten 2014. www.dssv.de/home/statistik/eckdaten-2014/ (letzter Zugriff: 6.2.2015).
- Provencher MT et al. (2010). Injuries to the pectoralis major muscle. *Am J Sports Med* 28: 1693–1705.
- Risser WL (1990). Musculoskeletal injuries caused by weight training. *Clin Pediatrics* 29: 305–310.
- Ritsch M. (2005). Bodybuilding. In: Engelhardt M, Krüger-Franke M, Pieper HG et al. (Hrsg.). *Praxiswissen Halte- und Bewegungsorgane – Sport*. Thieme Verlag, Stuttgart, S. 145–151.
- Ritsch M (2010). Evaluierung und Management der M.-pectoralis-major-Ruptur. *Obere Extremität* 5: 179–185.
- Sollender JL, Ryan GM, Barden GA (1998). Triceps tendon rupture in weight lifters. *JSES* 7: 151–153.
- Steinbrück K (1999). Epidemiologie von Sportverletzungen – 25-Jahre-Analyse einer sportorthopädisch-traumatologischen Ambulanz. *Sportverl Sportschad* 13: 38–52.